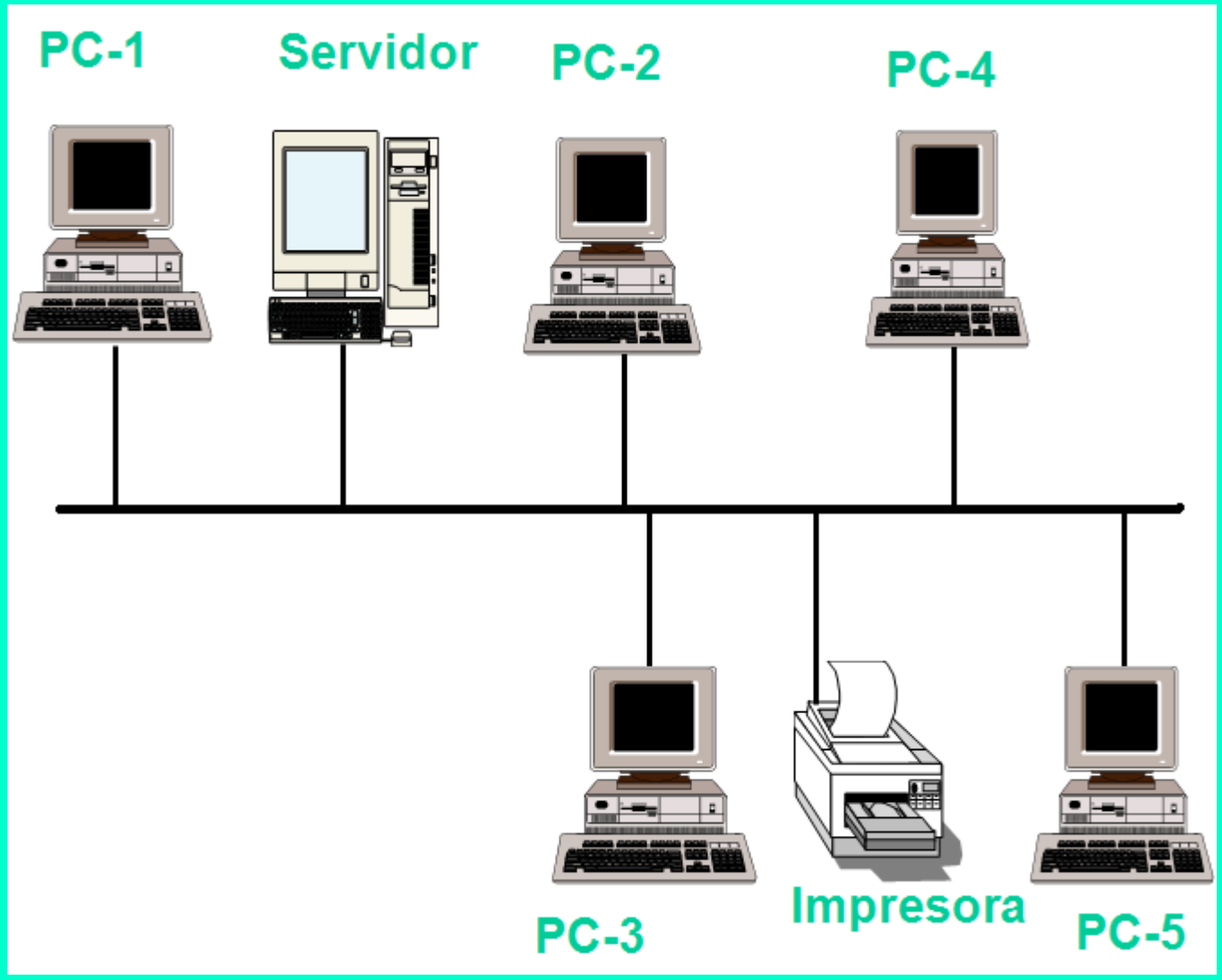
Cableado de red

Red de datos



Cableado Estructurado

Se denomina así, al sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios que presenta, entre sus características, ser general, es decir soportar una amplía gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado.

Dos asociaciones empresarias establecieron las normas conocidas como EIA/TIA 568.

EIA Electronics Industries Association (Asociación de Industrias en Electrónica).

TIA Telecommunications Industries Association (Asociación de Industrias en Telecominicaciones).

Cableado Estructurado

Esta compuesto por:

- Puestos de trabajo.
- Cableado horizontal.
- Armario de telecomunicaciones o sala de distribución intermedia IDF (Intermediate Distribution Frame)
- Cableado vertical o troncal.
- Sala de equipamiento de red o de distribución pricipal MDF (Main Distribution Frame) .
- Instalaciones de entrada
-.Documentación

Puesto de trabajo

Es el lugar en donde los usuarios interactúan con los equipos terminales de telecomunicaciones (computadoras, teléfonos, etc.).

En el se instalan:

- Bocas de telecomunicaciones, dos por puesto, (utilizan conectores denominados jacks RJ-45).
- Toma de electricidad, con tierra independiente,4 por puesto

El tendido electrico debe estar separado del tendido de datos.

Cableado horizontal

Se denomina cableado horizontal al que se extienden desde los puestos de trabajo hasta el gabinete de telecomunicaciones o IDF.

Se recomienda cable UTP cat 5e, la máxima distancia es de 90 metros.

El tendido puede realizarse de la siguiente manera:

- Bandeja aérea.
- Bandejas por piso técnico.
- Cable canal.
- Cielorraso.

Sala de distribución intermedia IDF

La interconexión entre el cableado horizontal y el servicio se realiza en los gabinetes o armarios de telecomunicaciones.

La conexión se realiza a través de patch cord cuya longitud máxima es de 6 metros.

Cableado vertical

El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y el centro de la estrella (sala de equipos, o MDF).

Se recomienda la utilización de fibra óptica multimodo.

El backbone telefónico se realiza con multipares.

Sala de distribución principal MDF

La sala de equipamiento o red es el lugar donde se ubican los equipos de comunicaciones, de red y servidores (Routers, Central telefónica, hub, Switchs ups, etc.).

Es el corazón de la red.





Racks o gabinetes de telecomunicaciones

Documentación

Para la administración y mantenimiento del sistema de cableado es necesario contar con la documentación del mismo.

Esta debe incluir:

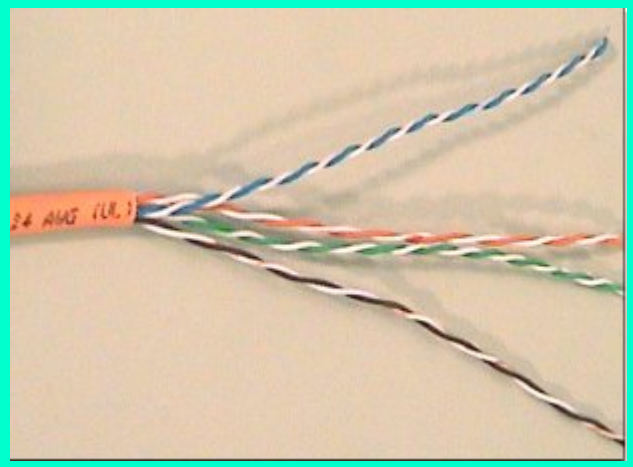
Planos del cableado incluyendo

- Disposición detallada de las bocas de los puestos de trabajo.
- Ubicación y descripción bandejas, canales y pisoductos del cableado horizontal.
- Ubicación de los gabinetes de piso IDF.
- Ubicación de ductos para cableado vertical.

Documentación (cont.)

- Sistema de rotulación.
- Terminación del cableado horizontal y vertical en los IDF.
- Descripción del cableado vertical, cantidad de hilos de FO.
- Terminación del cableado horizontal y vertical en los IDF.
- Ubicación de los tableros eléctricos, y bajadas a tierra.

El cable UTP



Rosetas y pericopios

